

Smart Sales Analytics Dashboard

End-to-end Business Intelligence project — dari data mentah hingga dashboard interaktif untuk pengambilan keputusan, dibangun dengan Python, Pandas, Plotly, dan Streamlit.

Python 3.13

Pandas

Plotly

Streamlit

Jupyter Notebook

9,994

TRANSAKSI

4

TAHUN (2014–2017)

3

KATEGORI PRODUK

4

WILAYAH AS

Ariko Yahya Setyawan

Data Analyst · Business Intelligence Enthusiast

Tentang Proyek

Perusahaan ritel menghasilkan volume data transaksi yang besar, namun data mentah saja jarang mendorong keputusan bisnis — data tersebut perlu dibersihkan, dieksplorasi, dan diubah menjadi sesuatu yang benar-benar dapat ditindaklanjuti oleh stakeholder.

Proyek ini mensimulasikan keseluruhan alur kerja tersebut untuk sebuah jaringan superstore fiktif, mencakup **9.994 transaksi selama 4 tahun, 3 kategori produk, dan 4 wilayah di Amerika Serikat**. Output akhirnya adalah **dashboard interaktif yang dapat difilter**, memungkinkan stakeholder menyaring data berdasarkan tahun, wilayah, segmen, atau kategori.

Tujuan proyek ini bukan sekadar memvisualisasikan data — tetapi mendemonstrasikan alur kerja lengkap seorang Data Analyst: *data cleaning* → *EDA* → *business-question-driven reporting* → *interactive dashboarding*.

9,994
TRANSAKSI

4
TAHUN

3
KATEGORI

4
WILAYAH

Business Questions & Dashboard Tabs

Tema	Pertanyaan Bisnis	Tab
Sales	Bagaimana tren penjualan? Bulan mana terbaik? Pertumbuhan meningkat/melambat?	Sales Performance
Profit	Apakah sales tinggi = profit tinggi? Produk mana merugi? Diskon merusak margin?	Profit Analysis
Customer	Siapa pelanggan terbaik? Segmen paling menguntungkan?	Customer
Product	Produk apa paling laku? Kategori pendorong profit terbesar?	Product
Regional	Wilayah mana terbaik? Kota mana perlu perhatian?	Regional

Insight Utama yang Ditemukan

- Sales dan Profit hanya berkorelasi moderat ($r \approx 0.48$) — pendapatan tinggi tidak otomatis berarti profit tinggi.
- Diskon dan Profit berkorelasi negatif ($r \approx -0.22$); diskon di atas $\pm 20\text{--}30\%$ sering membuat transaksi merugi.
- Lebih dari 300 produk memiliki profit bersih negatif meski penjualannya positif.
- Kuartal ke-4 (Q4) secara konsisten menunjukkan performa penjualan terkuat.

Tech Stack & Struktur Proyek

Tech Stack

DATA CLEANING & ANALYSIS

Python, Pandas, NumPy

VISUALISASI

Plotly

DASHBOARD / APP

Streamlit

NOTEBOOK

Jupyter

Dataset

Superstore Sales Dataset — 9.994 transaksi ritel (2014–2017), mencakup data pesanan, pelanggan, produk, serta informasi regional dan pengiriman di seluruh Amerika Serikat. Sumber: Kaggle (Superstore Dataset Final).

Cara Menjalankan

```
git clone https://github.com/<username>/smart-sales-analytics.git
cd smart-sales-analytics
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate      # macOS/Linux
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py           # buka di http://localhost:8501
```

Struktur Proyek

```
Smart Sales Analytics/
├─ app.py                # Main Streamlit application
├─ helpers/
│   └─ load_data.py      # Data loading, filtering, KPI calc
│   └─ style.py          # Custom CSS & UI components
├─ data/
│   └─ raw/superstore.csv # Dataset mentah original
│   └─ final/Superstore_Clean.csv # Dataset bersih (untuk app)
├─ processed/           # Tabel referensi hasil agregasi
│   └─ dashboard_filters.json
├─ notebooks/
│   └─ 01_EDA.ipynb      # Data cleaning + EDA
│   └─ 02_Dashboard_Data.ipynb # Pipeline data dashboard
├─ assets/logo.png
├─ .streamlit/config.toml # Tema warna dashboard
└─ requirements.txt
```

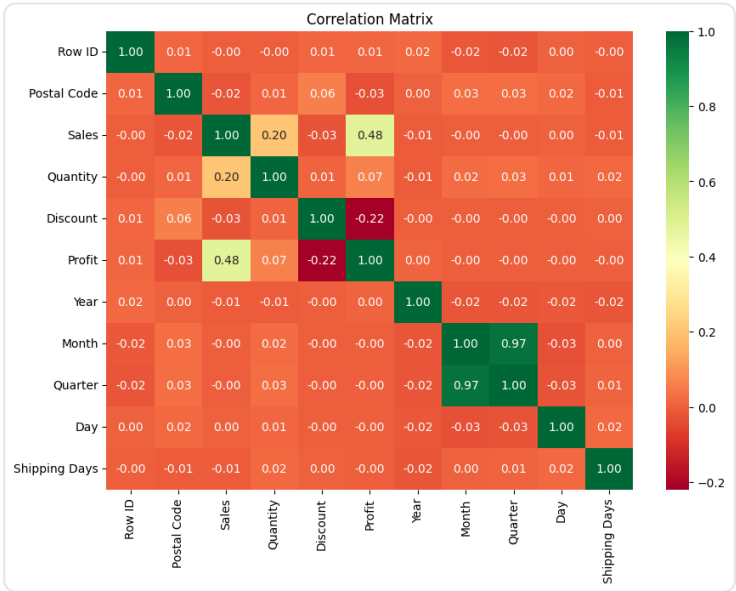
Notebooks

Notebook	Tujuan
01_EDA.ipynb	Pemahaman data, pembersihan data, EDA (distribusi, korelasi, time series, analisis pelanggan/produk/regional), dan rekomendasi bisnis.
02_Dashboard_Data.ipynb	Pipeline agregasi yang menyiapkan dataset referensi dan opsi filter yang dikonsumsi dashboard.

Hasil Exploratory Data Analysis

Sebelum masuk ke tahap dashboarding, dilakukan Exploratory Data Analysis (EDA) pada `01_EDA.ipynb` untuk memahami pola data. Grafik berikut dihasilkan langsung dari data bersih (*Superstore_Clean.csv*, 9.994 baris).

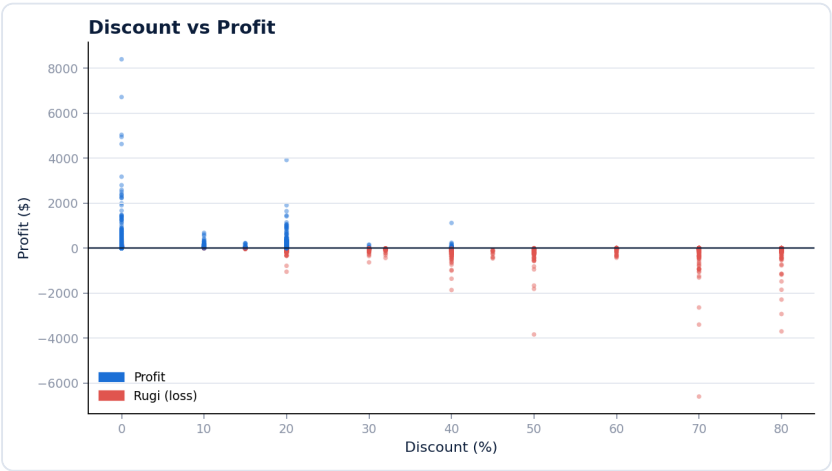
Correlation Matrix



Korelasi antar variabel numerik — Sales, Profit, Discount, Quantity

Sales dan Profit berkorelasi positif namun tidak kuat. Discount berkorelasi negatif terhadap Profit.

Discount vs Profit

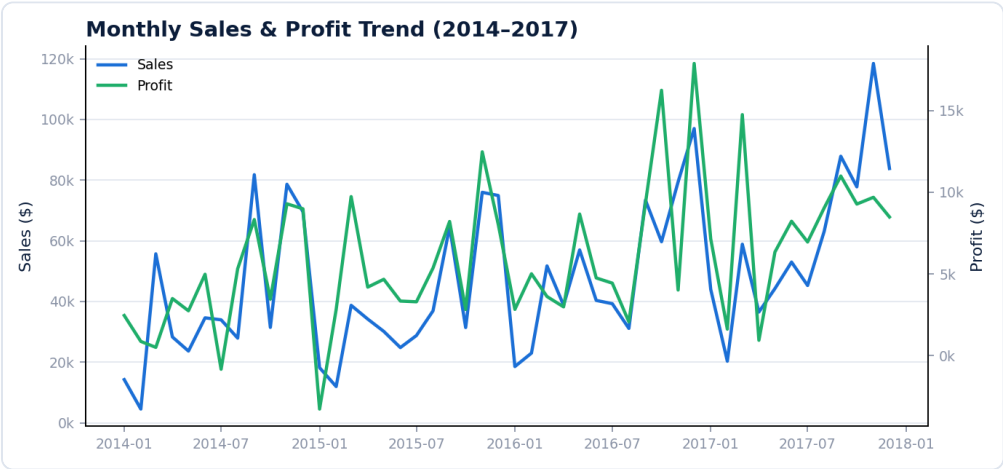


Sebaran diskon (%) terhadap profit (\$) — titik merah = transaksi merugi

Transaksi tanpa diskon (0%) menghasilkan profit tertinggi. Pada diskon 70–80%, sebagian besar transaksi merugi.

Hasil EDA — Tren & Performa

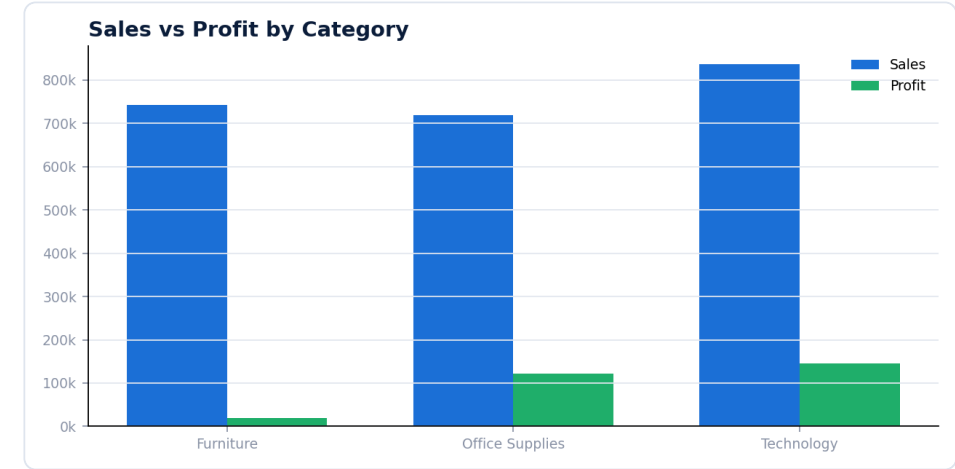
Monthly Sales & Profit Trend



Tren penjualan dan profit bulanan periode 2014–2017

Penjualan berfluktuasi bulanan namun secara umum meningkat dari tahun ke tahun, dengan lonjakan konsisten pada kuartal terakhir (Q4).

Sales vs Profit by Category

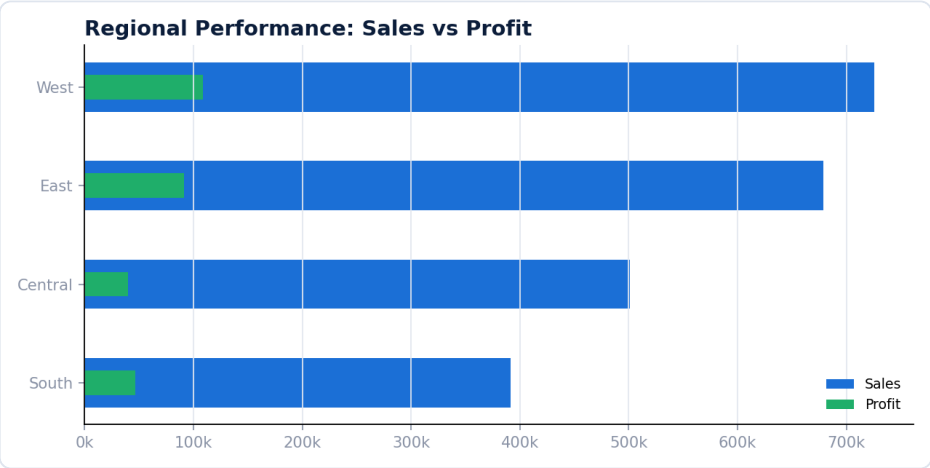


Technology mencatat profit tertinggi meski Sales Furniture kompetitif

Setiap kategori memiliki kontribusi Sales dan Profit berbeda — margin Furniture jauh lebih tipis dibanding Technology.

Hasil EDA — Regional & Produk Merugi

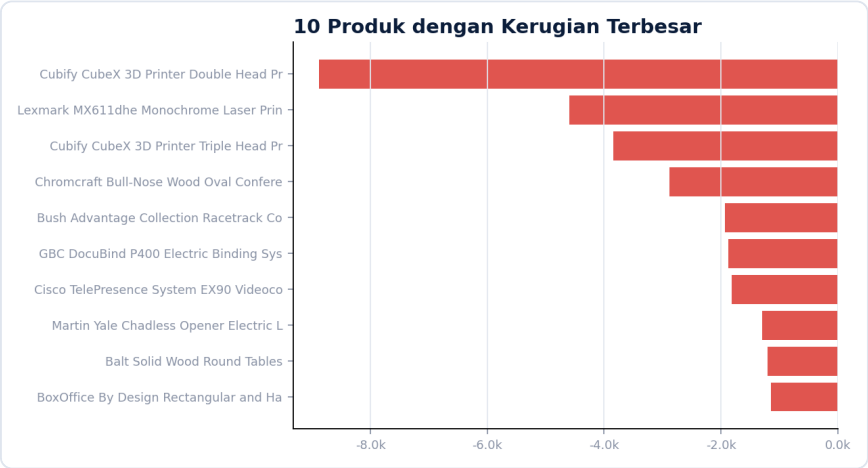
Regional Performance



West dan East menjadi kontributor Sales & Profit terbesar

Tidak semua wilayah dengan Sales tinggi menghasilkan Profit yang sebanding — West unggul di kedua metrik.

Top 10 Produk dengan Kerugian Terbesar

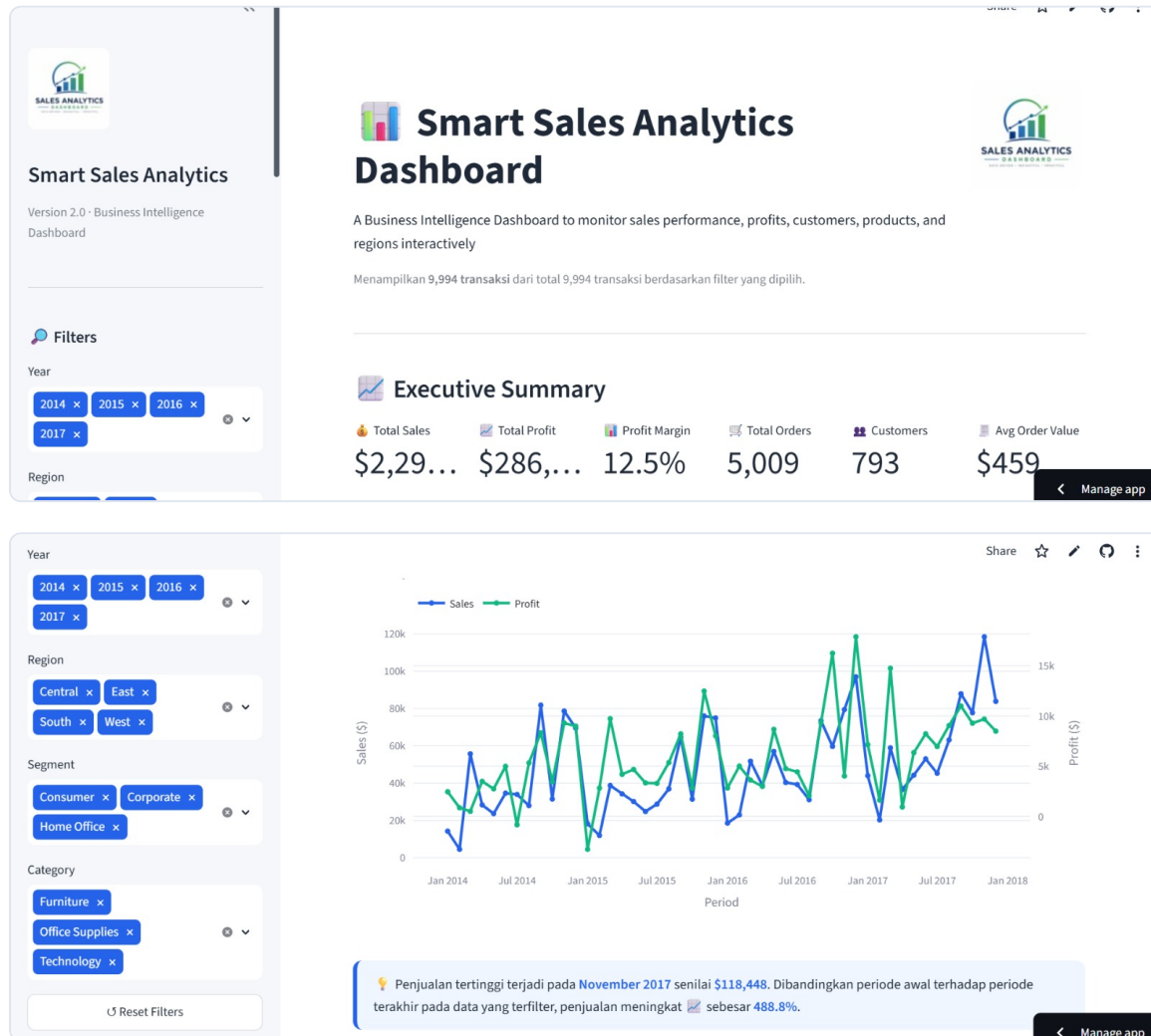


Kandidat utama untuk peninjauan kebijakan harga & diskon

Lebih dari 300 produk dalam dataset memiliki profit bersih negatif meski penjualannya positif.

Tampilan Dashboard

Berikut adalah cuplikan tampilan dashboard interaktif yang dibangun menggunakan Streamlit dan Plotly, menampilkan ringkasan performa penjualan, profit, serta analisis produk dan regional secara real-time.



Sales Performance

Menampilkan Executive Summary berupa KPI utama — Total Sales, Total Profit, Profit Margin, Total Orders, Customers, dan Average Order Value — beserta filter interaktif berdasarkan tahun, region, segment, dan category.

Profit Analysis

Grafik tren Sales dan Profit dari waktu ke waktu, lengkap dengan insight otomatis seperti bulan dengan penjualan tertinggi dan persentase perubahan penjualan antar periode.



Customer & Regional Insight

Analisis performa penjualan per kuartal dan tahun, membantu mengidentifikasi pola musiman serta segmen dan wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap bisnis.

Ringkasan & Kontak

Proyek Smart Sales Analytics Dashboard ini menunjukkan kemampuan menyeluruh dalam siklus kerja seorang Data Analyst — mulai dari pembersihan data, eksplorasi data, perumusan pertanyaan bisnis, hingga penyajian hasil dalam bentuk dashboard interaktif yang siap digunakan oleh stakeholder.

Kompetensi yang Ditunjukkan

- ▶ Data Cleaning & Preprocessing menggunakan Pandas dan NumPy.
- ▶ Exploratory Data Analysis (EDA) — distribusi, korelasi, dan analisis time series.
- ▶ Perumusan pertanyaan bisnis dan penerjemahannya menjadi insight yang actionable.
- ▶ Pembuatan visualisasi data interaktif menggunakan Plotly.
- ▶ Pengembangan aplikasi dashboard end-to-end menggunakan Streamlit.
- ▶ Deployment aplikasi ke Streamlit Community Cloud.

Tautan Proyek

- [Live Demo](#) smart-sales-analytics-v1.streamlit.app
- [Repository](#) github.com — Smart-Sales-Analytics

Ariko Yahya Setyawan

Data Analyst · Business Intelligence Enthusiast

[LinkedIn](#) · [GitHub](#) · [Portfolio Website](#)

(Tambahkan tautan aktif Anda sebelum dikumpulkan sebagai tugas)